

Dvěma bázi prostoru V jako $B = (v_1, v_2)$, kde $v_1 = (2, 1, 0, 1)^T$ a $v_2 = (1, 0, 1, 2)^T$.

1. Matice operátoru f vzhledem k bázi B :

Ze zadaných obrazů můžeme souřadnice v bázi B :

$$f(v_1) = (4, 1, 2, 5)^T = 1v_1 + 2v_2$$

$$f(v_2) = (2, 2, -2, -2)^T = 2v_1 - 2v_2$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 5 \end{array} \right)$$

$$v_2 = 2$$

$$v_1 = 1$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -2 \\ 1 & 2 & -2 \end{array} \right)$$

$$v_2 = -2$$

$$v_1 = 2$$

Matice zobrazení je $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$

2. Vlastní čísla a vektory matice:

Charakteristický polynom: $\det(A - \lambda I) = \lambda^2 + \lambda - 6 = 0$.

Vlastní čísla: $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = -3$

Vlastní vektory: $v_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ pro $\lambda_1 = 2$, $v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ pro $\lambda_2 = -3$.

3. Vyjádření vektoru $w = (5, 1, 3, 7)^T$:

Souřadnice vektoru w v bázi B :

$$w = 1v_1 + 3v_2 \Rightarrow [w]_B = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Rozklad $[w]_B$ do vlastních vektorů matice A :

$$[w]_B = 1v_1 - 1v_2$$

4. Vypočítat $f^n(w)$:

Aplikujeme A^n na vektor $[w]_B$:

$$[f^n(w)]_B = A^n (v_1 - v_2) = 2^n v_1 - (-3)^n v_2 = \begin{pmatrix} 2^{n+1} & -(-3)^n \\ 2^n & +2(-3)^n \end{pmatrix}$$

Průchod zpět do standardní báze (vynásobení složek vektorů v_1 a v_2):

$$f^n(w) = (2^{n+1} - (-3)^n) \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + (2^n + 2(-3)^n) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Výsledek:

$$f^n \left(\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 5 \cdot 2^n \\ 2^{n+1} - (-3)^n \\ 2^n + 2(-3)^n \\ 2^{n+2} + 3(-3)^n \end{pmatrix}$$